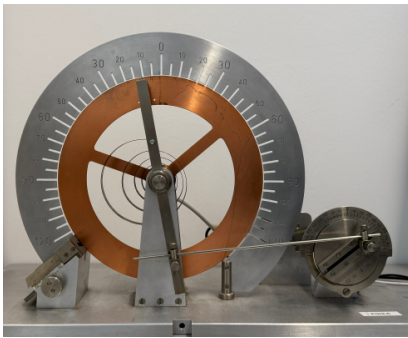


Pohlsches Rad – „Was kann man hier denn alles drehen?“

1 Versuchsziele

- Charakterisierung des Messaufbaus: Analyse des Richtmoments der Feder und der Dämpfung über die Wirbelstrombremse zur Bestimmung der Eigenschwingung des Systems und des Trägheitsmoments des Schwungrads
- Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Dämpfung, Antriebsfrequenz und Antriebssamplitude auf die Dynamik des angetriebenen Schwungrads
- Weitere Einblicke: digitale Datenauswertung mithilfe eines Jupyter Notebooks gewinnen

2 Experimenteller Aufbau



- Pohlscher Resonator mit Winkelanzeiger und Wirbelstrombremse
- Massekörper (5g - 30g)
- Schrittmotor
- Computer mit Software „Pohl“ zur Steuerung des Schrittmotors und Datenaufnahme

3 Messungen

3.1 Analyse des Richtmoments D

Ziel der ersten Messung ist es, das Richtmoment der Feder zu bestimmen.

Vermessen Sie zunächst den Aufbau. Notieren Sie sich die Dicke des Rades und den Abstand zwischen Radmittelpunkt und Aufhängepunkt für die Massen.

Notieren Sie sich auch die Winkelangabe des Aufhängepunktes für die Massen.

Hängen Sie nun die unterschiedlichen Massekörper und Kombinationen von Massekörpern, die Ihnen zur Verfügung stehen, der Reihe nach an das Rad. Notieren Sie sich für alle möglichen Kombinationen von Massekörpern den Auslenkwinkel.

Für die Datenerfassung bei dieser Messung ist zwar die Software noch nicht notwendig, beachten Sie aber dennoch, dass der Exzenter (Antrieb) in der Grundstellung (0°) stehen sollte.

3.2 Analyse der Wirkung der Wirbelstrombremse

Ziel dieser Messreihe ist es, die Bremswirkung der Wirbelstrombremse zu untersuchen und hieraus Rückschlüsse auf die Eigenschwingfrequenz zu ziehen.

1. Vermessen Sie zunächst eine Schwingung ohne zusätzliche Dämpfung.
2. Vermessen Sie nun die Schwingung für 3 verschiedene Stellungen der Wirbelstrombremse: 4 mm, 6 mm, 8 mm. Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Überlapp zwischen dem Magnetschuh und dem Rad.
Lenken Sie für die Messungen das Rad nach dem Kalibrieren der Messung (s. Bedie-

nung der Mess-Software "Pohl") manuell um 120° aus. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst mindestens 5 Schwingungsmaxima/-minima bzw. bei starken Dämpfungen Messdaten bis zum Abklingen der Schwingung aufgezeichnet haben.

3. Untersuchen Sie qualitativ den Übergang zu sehr starker Dämpfung. Variieren Sie die Einstellung der Wirbelstrombremse in größeren Schritten und beobachten Sie, ob ein Übergang zum aperiodischen Grenzfall möglich ist.

 Beachten Sie, dass diese Messungen ohne externen Antrieb durchgeführt werden sollen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Antriebsfrequenz auf 0 mHz stellen.

 Beachten Sie, dass Sie jeweils die Dämpfungskonstante passend in der Software eintragen und sich den Namen der Messung in ihrem Messprotokoll notieren.

3.3 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsfrequenz

Ziel dieser Messreihen ist es, eine Resonanzkurve und den Phasenverschub für eine niedrige Dämpfung zu untersuchen.

Stellen Sie die Wirbelstrombremse hierfür auf 4 mm ein.

Im Folgenden ist keine manuelle Auslenkung des Schwungrads mehr erforderlich – die Auslenkung erfolgt ausschließlich durch den Motor.

1. Beginnen Sie mit einer groben Orientierung des Antwortverhaltens des Rades auf den Antrieb, indem Sie die Frequenz zwischen 150 mHz und 600 mHz beispielsweise in Schritten von 45 mHz variieren. Nehmen Sie mindestens 10 Messreihen auf. Beobachten Sie hierbei die Größe der Amplitude, um hieraus auf die Lage der Resonanzfrequenz schließen zu können.
2. Führen Sie nun 5 weitere Messungen in der Umgebung der Resonanzfrequenz durch.

 Achtung: Unterbrechen Sie die Messung sofort, wenn die Auslenkung den Maximalanschlag von 120° überschreitet!

 Beachten Sie bei diesen Messungen: Stellen Sie jeweils sicher, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist – dies können Sie über das Phasenraumdiagramm beobachten.

3.4 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsamplitude

Ziel dieser Messreihe ist es, die Abhängigkeit der Antwortamplitude von der Anregungsamplitude für eine bestimmte Frequenz und Dämpfungskonstante zu untersuchen.

Stellen Sie die Wirbelstrombremse auf 6 mm ein und eine Frequenz in der näheren Umgebung der Resonanzfrequenz. Variieren Sie die Amplitude der Anregung in Schritten von 4 mm, beginnend bei einer Amplitude von 24 mm und bis zu einer Amplitude, bei der Sie die Schwingung des Rads nicht mehr vermessen können.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung des Richtmoments D

Bestimmen Sie aus Ihren Messungen rechnerisch das wirkende Drehmoment $M(m)$. Beachten Sie den Versatz zwischen Aufhängepunkt der Masse und dem Pfeil zum Ablesen der Auslenkung des Rades.

Bestimmen Sie anschließend graphisch das Richtmoment D der Feder, indem Sie das Drehmoment gegen die Winkelauslenkung des Rads auftragen.

4.2 Bestimmung der Eigenfrequenzen ω_e , der Dämpfungskonstanten β_i und der Eigenschwingfrequenz ω_0

1. Bestimmen Sie die Eigenfrequenzen ω_e für alle 4 Messungen über die Bestimmung der Periodendauer aus den Messungen.
2. Bestimmen Sie über das logarithmische Dekrement Λ die Dämpfungskonstanten β für die unterschiedlichen Einstellungen der Wirbelstrombremse: Betrachten Sie hierfür das Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Maxima der Schwingung und die zuvor bestimmte Periodendauer.
3. Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Messungen die Eigenfrequenz ω_0 . Stimmt diese mit der Eigenfrequenz ω_e für die Stellung "0" der Wirbelstrombremse überein? Diskutieren Sie Ihre Beobachtungen.

4.3 Bestimmung des Trägheitsmoments

Bestimmen Sie über die Eigenfrequenz ω_0 und das Richtmoment D das Trägheitsmoment Θ des Schwungrads. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der theoretischen Erwartung, wenn Sie annehmen, dass das Schwungrad einem Hohlzylinder aus Kupfer entspricht.

4.4 Bestimmung der Resonanzfrequenz für Dämpfungen 4 mm

Werten Sie die frequenzabhängige Amplitude und Phasenverschiebung graphisch aus.

Bestimmen Sie zunächst die maximale Amplitude und den Phasenversatz anhand Ihrer Messdaten.

Bestimmen Sie aus Ihren Messungen die Resonanzfrequenz ω_r . Vergleichen Sie die Ergebnisse aus der graphischen Auswertung und der erwarteten Resonanzfrequenz, die sich aus vorhergegangenen Auswertung zu Dämpfungskonstante β und Eigenfrequenz ω_0 ergibt.

Bestimmen Sie aus der graphischen Auftragung der Phasenverschiebung die Eigenfrequenz ω_0 (bei der Eigenfrequenz sollte der Phasenversatz $\frac{\pi}{2}$ betragen) und vergleichen Sie diese mit vorangegangenen Ergebnissen.

4.5 Abhängigkeit der Antwortamplitude von der Anregungsamplitude

Werten Sie den Zusammenhang zwischen anregender Amplitude und Amplitude des schwingenden Systems graphisch aus, indem Sie zunächst die maximalen Amplituden aus Ihren Messdaten bestimmen und diese gegen die Anregungsamplitude auftragen. Entspricht die Beobachtung qualitativ den Erwartungen?

Bedienung der Mess-Software „Pohl“

In diesem Versuch werden Sie Ihre Daten computergesteuert mit Hilfe der Software „Pohl“ aufnehmen. Hier ein kurzer Überblick über die Software und Hinweise zur Vorgehensweise:

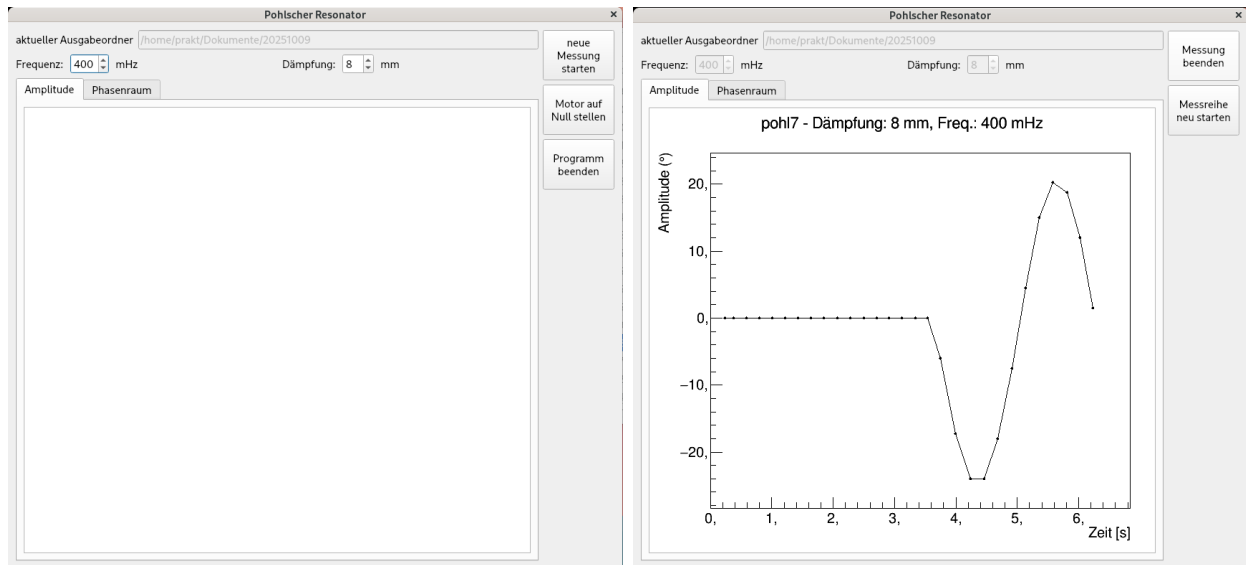


Abbildung 1: Links: Startbildschirm; Rechts: Während einer Messung

Frequenz Steuern Sie hierüber den Schrittmotor an – bei der Eingabe 0 ist der Exzenter deaktiviert.

Dämpfung Geben Sie hier an, wie Sie die Magneten am Versuchsaufbau eingestellt haben.

Beide Angaben werden im zusammenfassenden Dokument gespeichert.

Bei allen Versuchen ohne externen Antrieb ist es wichtig, dass der Motor möglichst zentriert ist. Stellen Sie dies sicher, indem Sie den **Motor auf Null stellen**.

Starten Sie nun eine neue Messreihe über **neue Messung starten**.

Beachten Sie, dass sich das Rad zunächst kalibrieren muss und die Auslese und Anzeige der Daten erst erfolgt, wenn die Nulllage zwei mal durchlaufen wurde.

Wenn Sie die **Messreihe neu starten**, ist keine neue Kalibrierung notwendig.

Nutzen Sie dies bei Messungen der Eigenschwingung (insbesondere bei starken Dämpfungen!), indem Sie eine manuelle Kalibrierung vornehmen, dann das Rad auslenken und erst anschließend eine neue Messreihe starten.

Nutzen Sie dies bei erzwungenen Schwingungen und starten nach dem Einschwingvorgang eine neue Messung.

Wenn Sie ausreichend viele Daten aufgenommen haben, können Sie die **Messung beenden**.

Beachten Sie: Bei erzwungenen Schwingungen wird im Messprogramm zusätzlich die Anregungsschwingung gezeigt, in den Messdaten wird jeweils nur ein Nulldurchgang pro Vollschrwingung aufgenommen. Die Daten werden Ihnen anschließend angezeigt und in einem lokalen Ordner gespeichert (Name: „Messung_X.txt“ und „Messung_X.pdf“, mit fortlaufender Nummerierung). Übertragen Sie sich für die Auswertung sowohl die pdf-, als auch die txt-Dateien.